RELATÓRIO TÉCNICO

Análises TCM e TRI

2ª série do Ensino Médio – Matemática

Simulado V | Piauí, 2026

Documento-base metodológico: Relatório 3EM-MT 2025 e relatórios refinados de Junho/2026

7 de outubro de 2026

1. Síntese executiva

Leitura principal. O Simulado V de Matemática da 2ª série manteve os 26 itens nas análises TCM e TRI. A distribuição das habilidades é bimodal, com duas concentrações bem distintas. Os itens tendem a ser difíceis para o grupo, e o item 13 teve seus parâmetros liberados para estimação, conforme as informações gerais.

Aplicação	N	Itens TCM/TRI	Escore médio	% do total	Proficiência média	Exclusão TRI
Simulado V	29.599	26 / 26	9,34 / 26	35,9%	296,7	Nenhum

Fonte: EscoresBrutos_Aluno, MedidasTCM_Item, EstItens e ResumoTheta do Simulado V.

2. Dados e método

A análise utiliza os arquivos de resultados do Simulado V de Matemática da 2ª série do Ensino Médio, armazenados na pasta Setembro. A TCM foi usada para examinar proporção de acertos, discriminação e correlações bisserial e ponto-bisserial. A TRI foi estimada pelo modelo logístico de três parâmetros, com equalização para a escala SAEB quando indicado nos arquivos de itens.

Como nos relatórios anteriores, os limiares de discriminação e correlação ponto-bisserial abaixo de 0,20 são tratados como sinais diagnósticos, não como regras automáticas de exclusão. A decisão final combina TCM, parâmetros TRI, ajustes do modelo, estabilidade da estimação e revisão pedagógica.

3. Resultados da TCM

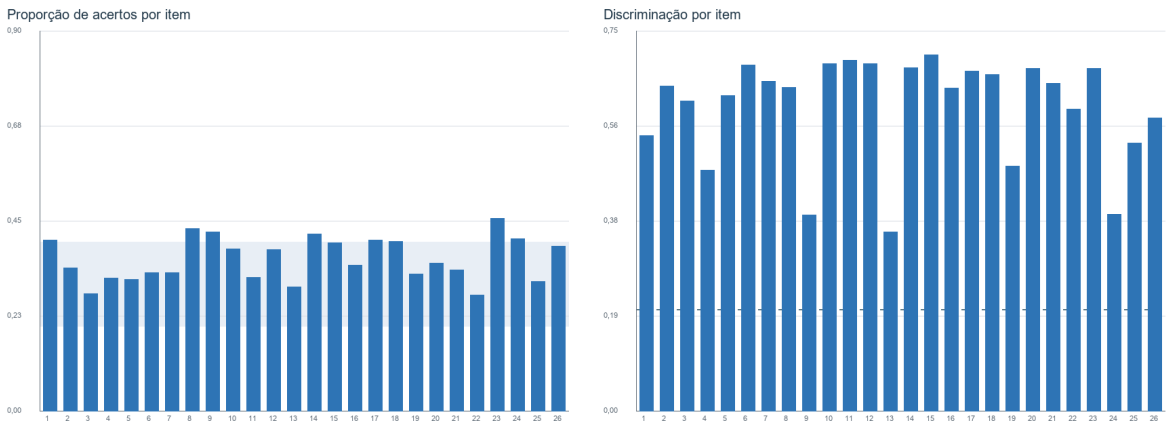


Figura 1. Proporção de acertos e discriminação por item.

Fonte: MedidasTCM_Item.xlsx, Simulado V.

Nenhum item apresentou discriminação ou correlação ponto-bisserial abaixo de 0,20 na TCM. As proporções de acertos variaram de 27,4% a 45,5%, indicando que todos os itens foram acertados por menos da metade dos avaliados. A ausência de indicadores TCM abaixo do limiar não dispensa a análise dos parâmetros TRI, especialmente a baixa discriminação dos itens 9, 15 e 24.

4. Resultados da TRI

Aplicação	Média	IC 95% média populacional	DP EAP	Mediana	Intervalo interquartil	Itens fixados
Simulado V	296,7	294,9 a 298,4	87,1	271,0	222,8 a 371,2	7

Fonte: ResumoTheta e ResumoThetaIC.

O intervalo de confiança refere-se à média populacional estimada no arquivo ResumoThetaIC, cujo estimador difere da média das habilidades individuais EAP em ResumoTheta. Não representa o erro individual de proficiência. O DP EAP também difere do desvio-padrão populacional estimado. As médias de disciplinas distintas não devem ser comparadas diretamente como medidas equivalentes de desempenho.

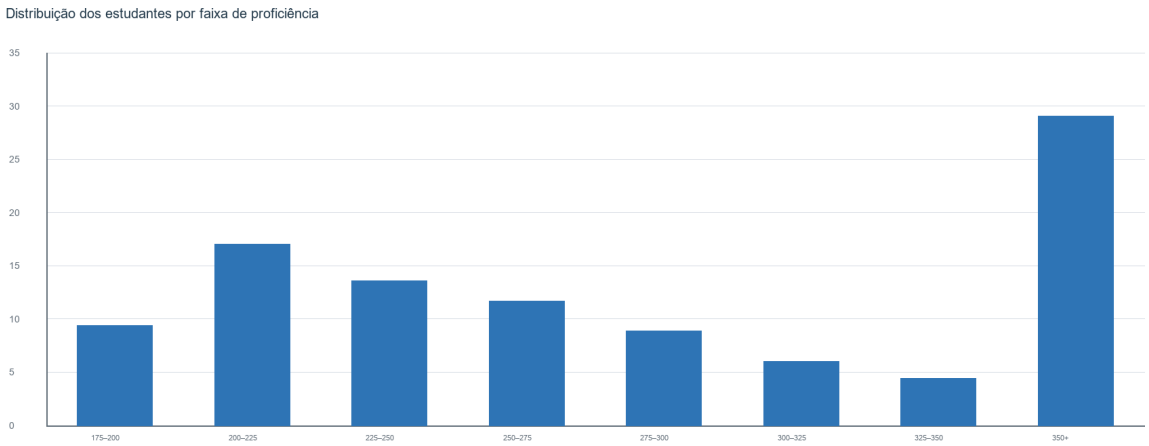


Figura 2. Distribuição percentual dos estudantes por faixa de proficiência.

Fonte: DistriAlunosClasseMT2serie_S5.xlsx.

A proficiência média estimada foi 296,7, com mediana 271,0 e desvio-padrão EAP de 87,1. A proporção de estudantes na faixa de 350 pontos ou mais foi 29,0%.

Distribuição das habilidades e bimodalidade

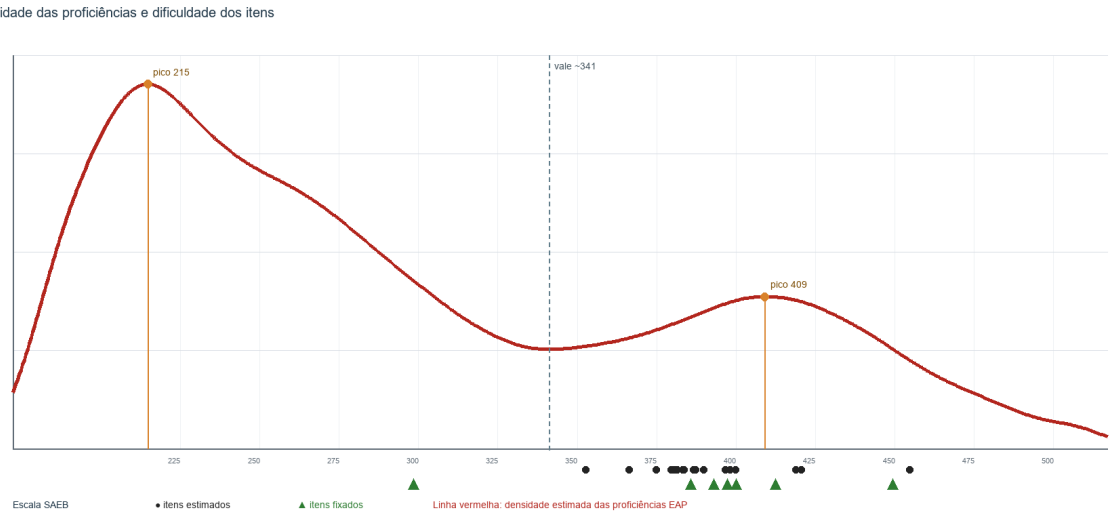


Figura 3. Distribuição das habilidades EAP e dificuldade dos itens.

Fonte: BaseRespTheta_2EM_MT_S5.xlsx e EstItens_2EM_MT_S5.xlsx; densidade gaussiana com largura de banda 10,00 pontos.

A distribuição das habilidades apresenta comportamento bimodal evidente, com picos próximos de 215 e 409 pontos e vale em torno de 341 pontos. A média de 296,7 pontos resume uma população heterogênea e não representa adequadamente, sozinha, as duas concentrações de estudantes. O grupo na faixa de 350 pontos ou mais corresponde a 29,0% dos avaliados.

A bimodalidade recomenda examinar separadamente a composição das duas concentrações por escola, turma e padrões de respostas, sem atribuir uma causa ao padrão apenas pela figura. A forma da densidade depende da suavização e das estimativas EAP; os dois modos não constituem níveis pedagógicos oficiais.

Os itens tendem a ser difíceis para este grupo: 26 dos 26 parâmetros de dificuldade estão acima da média EAP. O item 13 foi liberado para estimação porque a dificuldade anteriormente fixada foi considerada baixa para o grupo; nos resultados atuais, apresenta a = 1,148, b na escala 250 e 50 = 454,7 e c = 0,207, com SAEB = Não. Essa decisão deve permanecer documentada ao avaliar a estabilidade da ligação entre aplicações.

Parâmetros dos itens

Sinal para revisão	Itens
bSAEB > 400	4, 13, 15, 16, 19, 25
a < 0,60	9, 15, 24

Fonte: EstItens_2EM_MT_S5.xlsx. Os pontos de corte são diagnósticos e não implicam exclusão automática.

5. Recomendações

1. Considerar a bimodalidade ao planejar intervenções: examinar as duas concentrações de habilidades e sua composição escolar, evitando apoiar decisões apenas na média.
2. Documentar a liberação dos parâmetros do item 13 e avaliar a estabilidade da ligação à escala nas comparações entre aplicações.
3. Revisar a cobertura de dificuldade da prova, principalmente para estudantes da concentração de menor habilidade, e examinar as curvas de informação antes de concluir sobre precisão.
4. Examinar os itens 9, 15 e 24 por discriminação TRI baixa e os itens com dificuldades acima de 400 pontos.

6. Referências e arquivos-fonte

Primi, R. (2012). Psicometria: fundamentos matemáticos da Teoria Clássica dos Testes. Avaliação Psicológica, 11, 297–307.

Wu, M.; Tam, H. P.; Jen, T.-H. (2017). Educational Measurement for Applied Researchers: Theory into Practice. Springer.

Andrade, D. F.; Tavares, H. R.; Valle, R. C. (2000). Teoria da Resposta ao Item: conceitos e aplicações. ABE.

Baker, F. B.; Kim, S.-H. (2004). Item Response Theory: Parameter Estimation Techniques. 2. ed. Marcel Dekker.

Relatório Técnico 3EM-MT 2025 e relatórios refinados de Junho/2026.

Arquivos de resultados utilizados

- ResultadosTCM_2EM_MT/Simulado_V: EscoresBrutos_Aluno.xlsx, MedidasTCM_Item.xlsx, mDificNRDF.xlsx, mDiscNRDF.xlsx e mcpBisNRDF.xlsx.
- ResultadosTRI_2EM_MT/Simulado_V: ResumoTheta, ResumoThetaIC, EstItens, DistriAlunosClasse e BaseRespTheta.
- Programas/TCM_2EM_MT_S5.R e Fit_3PL_Fix_2EM_MT_S5.R.
- Informações gerais..odt, com as ressalvas técnicas registradas pela equipe.

Apêndice A. Medidas TCM por item

Item	Proporção de acertos	Discriminação	Corr. bisserial	Corr. ponto-bisserial
001	0,404	0,543	0,575	0,453
002	0,338	0,641	0,737	0,570
003	0,278	0,612	0,801	0,599
004	0,314	0,475	0,576	0,441
005	0,311	0,622	0,763	0,582
006	0,327	0,682	0,799	0,614
007	0,328	0,650	0,760	0,585
008	0,432	0,638	0,663	0,526
009	0,423	0,387	0,376	0,298
010	0,383	0,685	0,736	0,578
011	0,315	0,692	0,824	0,630
012	0,382	0,685	0,735	0,577
013	0,294	0,353	0,443	0,335
014	0,419	0,677	0,696	0,551
015	0,397	0,702	0,741	0,584
016	0,345	0,637	0,735	0,569
017	0,405	0,670	0,702	0,554
018	0,401	0,664	0,707	0,558
019	0,324	0,483	0,586	0,450
020	0,350	0,676	0,775	0,602
021	0,334	0,646	0,746	0,576
022	0,274	0,596	0,779	0,582
023	0,455	0,676	0,672	0,535
024	0,408	0,388	0,387	0,306
025	0,306	0,528	0,667	0,508
026	0,389	0,578	0,612	0,482

Fonte: ResultadosTCM_2EM_MT/Simulado_V/MedidasTCM_Item.xlsx.

Apêndice B. Parâmetros TRI por item

Item	a	b	b (escala 250,50)	c	Fixado
001	1,140	2,964	398,2	0,236	Não
002	1,596	2,796	389,8	0,149	Não
003	1,894	2,996	399,8	0,107	Não
004	1,097	3,409	420,4	0,169	Não
005	1,895	2,931	396,6	0,138	Não
006	1,670	2,662	383,1	0,116	Não
007	1,483	2,731	386,6	0,123	Não
008	1,677	2,592	379,6	0,245	Não
009	0,317	2,325	366,2	0,037	Não
010	1,501	2,498	374,9	0,162	Não
011	1,711	2,670	383,5	0,103	Não
012	1,801	2,604	380,2	0,183	Não
013	1,148	4,094	454,7	0,207	Não
014	1,014	0,968	298,4	0,023	Sim
015	0,538	3,985	449,3	0,073	Sim
016	1,496	3,248	412,4	0,239	Sim
017	1,181	2,326	366,3	0,153	Não
018	1,826	2,631	381,6	0,213	Não
019	1,380	3,377	418,8	0,194	Não
020	2,495	2,745	387,2	0,168	Não
021	1,265	2,713	385,7	0,072	Sim
022	1,853	2,944	397,2	0,119	Sim
023	1,096	2,051	352,6	0,175	Não
024	0,330	2,621	381,1	0,050	Não
025	1,973	3,002	400,1	0,140	Sim
026	1,550	2,859	392,9	0,127	Sim

Fonte: ResultadosTRI_2EM_MT/Simulado_V/EstItens_2EM_MT_S5.xlsx.

Apêndice C. Distribuição por faixa de proficiência

Faixa	N de alunos	Percentual
[0,25)	0	0,000%
[25,50)	0	0,000%
[50,100)	0	0,000%
[100,125)	0	0,000%
[125,150)	0	0,000%
[150,175)	0	0,000%
[175,200)	2.784	9,406%
[200,225)	5.036	17,014%
[225,250)	4.018	13,575%
[250,275)	3.459	11,686%
[275,300)	2.627	8,875%
[300,325)	1.777	6,004%
[325,350)	1.307	4,416%
[350,1e+03)	8.591	29,025%

Fonte: DistriAlunosClasseMT2serie_S5.xlsx.